



移动扫码阅读

赵同彬, 赵志刚, 齐炎山, 等. 基于大直径钻孔钻进多参量的煤体应力钻测方法[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(1): 122-132.

ZHAO Tongbin, ZHAO Zhigang, QI Yanshan, *et al.* Research on coal stress measurement and assessment while drilling method based on multiple drilling parameters in large diameter drilling[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(1): 122-132.

## 基于大直径钻孔钻进多参量的煤体应力钻测方法

赵同彬<sup>1,2</sup>, 赵志刚<sup>1,2</sup>, 齐炎山<sup>1</sup>, 尹延春<sup>1,2</sup>, 牛旭<sup>1</sup>, 李淇凡<sup>1</sup>

(1. 山东科技大学 能源与矿业工程学院, 山东 青岛 266590;

2. 山东科技大学 山东省深部矿井动力灾害智能防控重点实验室(筹), 山东 青岛 266590)

**摘要:** 煤体高应力是冲击地压发生的必要条件, 及时准确测量评估煤体应力是冲击地压预警工作的关键环节。大直径钻孔是煤矿冲击地压防治最常用的预卸压、卸压解危和应力调控方法, 研发和应用基于大直径卸压钻孔的煤体应力随钻测量技术方法, 可以得到煤矿井下大量煤体应力数据。本文根据煤体钻削破坏特征, 对钻头破煤进行了力学分析, 以钻头钻削力为纽带, 研究了钻头受力与煤体应力关系, 建立了煤体钻削力学模型, 给出了包含钻进多参量的煤体应力反演方程; 开展不同强度和煤体应力的原煤室内钻进实验, 验证了力学模型的准确性和适用性, 自主研制了大直径卸压钻机配套的随钻测量装置, 开展煤矿井下实测实验, 获取钻头位移、转速、转矩随时间变化数据, 计算得到不同钻孔深度的煤体应力, 给出了卸压孔区应力场分布形态, 并与钻进能量和钻进时间进行了比较分析。结果表明, 室内钻进实验加载应力与钻削力学模型计算应力平均误差为 4.9%、最大误差为 15.7%; 现场实测煤体应力随孔深呈现先上升后下降的趋势, 与煤壁支承压力分布规律一致, 同一钻孔的煤体应力、钻进时间和钻进能量随孔深变化曲线基本一致, 表明高应力区钻孔消耗能量较多, 所需钻进时间也较长; 对比相邻钻孔应力发现, 先施工钻孔的应力峰值较高, 后施工钻孔应力峰值较低, 且峰值位置向深部转移, 表明先施工钻孔起到明显的卸压作用。通过建立钻进多参量和煤体应力的定量关系, 进行基于大直径卸压钻孔钻进多参量的煤体应力原位测量, 将大直径卸压钻孔从卸压工程孔拓展为应力测量孔, 实现钻孔卸压与应力测量评估一体化。

**关键词:** 大直径卸压钻孔; 钻削力学模型; 煤体应力; 钻进多参量; 钻测方法

**中图分类号:** TD313

**文献标志码:** A

**文章编号:** 0253-2336(2025)01-0122-11

### Research on coal stress measurement and assessment while drilling method based on multiple drilling parameters in large diameter drilling

ZHAO Tongbin<sup>1,2</sup>, ZHAO Zhigang<sup>1,2</sup>, QI Yanshan<sup>1</sup>, YIN Yanchun<sup>1,2</sup>, NIU Xu<sup>1</sup>, LI Qifan<sup>1</sup>

(1. College of Energy and Mining Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China;

2. Provincial Key Laboratory of Intelligent Prevention and Control of Dynamic Disasters in Deep Mining, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

**Abstract:** Since high coal stress is a necessary condition for the occurrence of rock bursts, timely and accurate measurement and assessment of coal stress are critical for rock burst early warning systems. Large diameter drilling is the most commonly employed method for pre-pressure relief, hazard mitigation, and stress control in rock burst prevention. The development and application of coal stress measurement-while-drilling (MSWD) technology based on large diameter pressure relief boreholes can provide substantial coal stress data from underground coal mines. Based on the coal body cutting and failure characteristics, a mechanical analysis of bit-induced coal breakage was

收稿日期: 2024-10-17

策划编辑: 朱恩光

责任编辑: 黄小雨

DOI: 10.12438/cst.2024-1465

**基金项目:** 国家自然科学基金面上资助项目(52374097); 山东省自然科学基金重大基础研究资助项目(ZR2019ZD13); 山东省泰山学者工程项目经费资助资助(tstp20221126)

**作者简介:** 赵同彬(1975—), 男, 黑龙江齐齐哈尔人, 教授, 博士。E-mail: ztbwh2001@163.com

**通讯作者:** 赵志刚(1972—), 男, 山东滨州人, 副教授, 博士。E-mail: zzwgb1997@163.com

conducted. The relationship between bit force and coal stress was studied using the bit cutting force as a link, and a mechanical model for coal body drilling was established. An inversion equation for coal body stress, incorporating multiple drilling parameters, was proposed. The accuracy of the proposed model was verified through indoor drilling experiments. A measurement-while-drilling device, specifically designed for large diameter pressure relief drilling rigs, was developed and used for field measurements in underground coal mines. Data on bit displacement, rotation speed, and torque over time were obtained, and coal stress at different drilling depths was calculated. The stress distribution pattern in the pressure relief borehole area was presented, and a comparative analysis was conducted between the drilling energy, drilling time, and coal stress data. The results show that the average error between the loading stress from indoor drilling experiments and the stress calculated from the mechanical model is 4.9%, with the maximum error being 15.7%. The field-measured coal stress increases first and then decreases with hole depth, which is consistent with the distribution pattern of abutment pressure in the coal wall. The curves of coal stress, drilling time, and drilling energy with hole depth in the same borehole are nearly identical, indicating that drilling in high-stress zones consumes more energy and requires longer drilling time. By comparing the stress of adjacent boreholes, it was found that the first drilled borehole exhibited a higher peak stress, while the second drilled borehole showed a lower peak, with the peak shifting deeper, indicating a significant pressure relief effect in the first drilled borehole. By establishing a quantitative relationship between drilling parameters and coal stress, this study enables the in-situ measurement of coal stress based on large diameter pressure relief boreholes, extends the use of large diameter pressure relief boreholes from engineering applications to stress measurement applications, realizing the integration of coal pressure relief with stress measurement and evaluation.

**Key words:** large diameter pressure relief borehole; drilling mechanics model; coal stress; multiple drilling parameters; measurement while drilling method

## 0 引言

煤矿冲击地压与煤岩冲击倾向性、地质条件和开采条件密切相关, 尽管不同矿井发生冲击地压的主控因素具有一定的差异性, 但其必要条件仍为煤体高应力和应力集中, 因此测定煤体应力是冲击地压预警和防治的关键所在<sup>[1-5]</sup>。冲击地压矿井最常用的煤体应力测定方法是应力在线法和钻屑法, 应力在线方法通过监测液压油囊油压变化, 获得深基点和浅基点处的单点应力值, 监测所得数据是应力变化值而不是真实值, 其数值受传感器安装、传感器结构刚度等影响较大。钻屑法利用煤体应力与煤粉量关系, 通过煤粉量推定煤体应力, 获得钻孔不同深度处的当量应力, 由于煤粉从孔底到孔口排出需要一定的时间, 孔口处收集的煤粉与孔底钻头位置对应关系存在偏差; 另外, 钻屑法钻孔间距为 10 ~ 30 m, 测定数据频率稍显不足。探索试验新的煤体应力测量评估方法, 对煤矿冲击地压灾害防控具有重要意义。

煤体大直径钻孔卸压是冲击地压矿井首选的预卸压和解危卸压技术措施。卸压钻孔间距一般为 1 ~ 3 m, 孔深 15 ~ 30 m, 直径 100 ~ 200 mm, 通过对冲击危险区域巷道两帮或底板施工钻孔, 破坏煤体结构的整体性, 改变煤体受力状态, 缓慢释放煤体中积聚的应变能, 将煤体可能发生的突然失稳破坏转化为缓慢的渐进破坏, 消除或降低冲击地压危险性。钻孔过程受到煤体物理力学参数、应力环境等因素

的影响<sup>[6-7]</sup>, 这些影响因素必然在钻进参数中有所反映, 通过分析钻进参数, 提取其蕴含的丰富信息, 就可能评估煤体强度和煤体应力参数。

利用钻进参数开展岩体地质力学原位测试, 前人做了大量研究工作, 主要体现在岩体强度测定和煤体应力测定两个方面。岩体强度测定方面, 利用统计方法建立钻进参数与岩体强度关系, 如钻进速度与岩体强度关系<sup>[8-9]</sup>、钻进能量与岩体等级关系<sup>[10-11]</sup>、钻进比功与岩体强度关系<sup>[12-14]</sup>等; 进一步, 考虑钻头破岩过程中岩石破坏条件, 建立钻进参数与岩石黏聚力、内摩擦角关系, 获取更丰富的岩体强度信息<sup>[15-17]</sup>。目前煤体应力钻测方法主要是建立单一钻进参数与煤体应力关系, 如钻屑量<sup>[18-21]</sup>、钻杆转矩<sup>[22-23]</sup>、温度<sup>[24]</sup>、钻杆转速<sup>[25]</sup>等, 已有的钻进多参量测定煤体应力方法<sup>[26-28]</sup>, 其实质是在多个单一钻进参数与煤体应力关系的基础上进行验证和补充, 并未考虑钻进参数之间的相关性, 其方法主要是用室内钻进实验方法拟合出煤体应力与单一钻进参数的关系。由于钻进过程极其复杂, 钻进参数之间相互影响, 如转矩随钻速增大而增大, 随转速增大而减小, 钻速同时受钻压和转速影响等, 相同煤体应力条件下单一钻进参数不具有唯一性, 利用单一参数测定煤体应力具有较大的局限性, 有必要综合考虑各钻进参数在破岩过程中的相互影响, 深入研究钻进参数随煤体应力变化规律, 而目前直接建立钻进多参量与煤体应力关系并在煤矿井下实际的应用研究尚不多见。



$$F_n' = cbh\xi^2 \cos \phi + \frac{2\sigma_0 bh\xi \sin\left(\theta + \phi + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left[\frac{1}{2}(\phi - \varphi - \theta)\right]}{\cos \theta} \quad (6)$$

式中:  $\xi = \sec\left[\frac{1}{2}(\theta + \phi - \varphi) + \frac{\pi}{4}\right]$ 。

式(6)表明, 钻削力与煤体强度、煤体应力、切削角、切削厚度等参数有关, 其中煤体应力是目标参数, 煤体强度、切削角是固定参数, 切削厚度可以通过实测钻进参数计算获得。

## 1.2 钻头钻削破煤力学模型

将式(6)代入式(1)中可得切削力表达式:

$$F_t = bh\xi^2 \cos(\varphi + \theta) c \cos \phi + 2bh\xi \cos(\varphi + \theta) \sigma_0 \gamma \quad (7)$$

$$\text{其中, } \gamma = \frac{\sin\left(\theta + \phi + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left[\frac{1}{2}(\phi - \varphi - \theta)\right]}{\cos \theta}。$$

将多个钻齿上的力矩合成为钻头上的转矩:

$$M_a = bh\xi^2 R' \cos(\varphi + \theta) c \cos \phi + 2bh\xi R' \cos(\varphi + \theta) \sigma_0 \gamma \quad (8)$$

式中:  $R'$  为切削力合力作用点到孔中心距离,  $h$  为钻齿切削厚度, 可由钻头钻速  $v$  和转速  $n$  求出:

$$h = \frac{v}{nm} \quad (9)$$

式中:  $m$  为钻齿列数。

将式(9)代入式(8)中, 可得出钻头转矩、转速、钻速等钻进参数与煤岩黏聚力、内摩擦角、煤体应力、钻齿切削角、钻头参数的关系:

$$M_a = \frac{bv\xi^2 R' \cos(\varphi + \theta) c \cos \phi}{nm} + \frac{2\sigma_0 \sin\left(\theta + \phi + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left[\frac{1}{2}(\phi - \varphi - \theta)\right]}{nmc \cos \theta} \quad (10)$$

钻机受到输出功率的影响, 转矩和转速的变化并不是独立的, 同样也不存在单独改变钻速而其他钻进参数保持不变的情况。在这个前提下, 由式(10)可见, 转矩  $M_a$  与应力  $\sigma_0$  之间并不是简单的单值函数关系; 将式(10)变形还可得到钻速  $v$  与应力  $\sigma_0$  的关系、钻速  $n$  与应力  $\sigma_0$  的关系, 但这些关系都不能视为简单的单值函数处理, 必须综合考虑复合多参数与应力的影响规律。

取钻头参数  $R'=20$  mm,  $b=15$  mm,  $m=1$ ,  $\theta=15^\circ$ ,  $\varphi=20^\circ$ ; 煤体强度参数  $c=0.2$  MPa,  $\phi=50^\circ$ , 根据式(10)可以画出不同  $v$ 、 $n$  条件下  $M_a$  与  $\sigma_0$  的关系曲线如图 2 所示。

图 2 表明转矩  $M_a$  与应力  $\sigma_0$  之间并不是单值函数关系, 而是根据  $v$ 、 $n$  等参数变化的多族曲线, 孤立

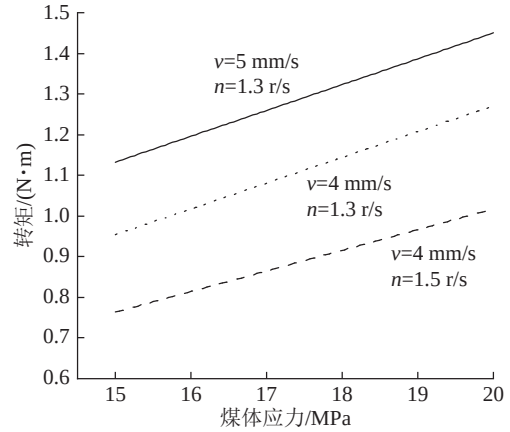


图 2 不同钻速、转速条件下的转矩-煤体应力关系

Fig.2  $M_a$ - $\sigma_0$  relationship under different  $v$  and  $n$

研究煤体应力对单个参数的影响是不合理的, 需要综合研究这些参数与煤体应力的关系。

## 2 煤体应力钻测方法

### 2.1 方法的提出

将式(10)变形可得煤体应力与钻进参数、钻头参数、煤岩强度参数的关系式:

$$\sigma_0 = \frac{nmM_a - bcv\xi^2 R' \cos(\varphi + \theta) \cos \phi}{2bvc\xi R' \cos(\varphi + \theta) \gamma} \quad (11)$$

式(11)为煤体应力反演方程, 由式(11)可见, 计算煤体应力需要同时引入多元钻进参数(转速  $n$ , 转矩  $M_a$  和钻速  $v$ ), 采用单一钻进参数计算煤体应力将导致系统误差。

任一具体的钻孔过程中, 煤体强度参数  $c$ 、 $\phi$ 、钻头参数  $R'$ 、 $b$ 、 $m$ 、 $\theta$ 、 $\phi$  均可视为固定值, 则与  $\theta$ 、 $\phi$ 、 $\varphi$  相关的  $\xi$ 、 $\gamma$  也固定不变, 将监测得到的钻进参数代入式(11)可以得到该钻削过程中煤体应力的数值。

基于上述煤体应力与钻进参数的关系, 提出煤体应力钻测方法, 该方法的实施步骤如图 3 所示。

### 2.2 煤体应力钻测方法的验证

为验证煤体应力钻测方法准确性, 本文基于自主研发的恒钻压室内钻进试验装置<sup>[29]</sup>, 开展不同围压下煤岩钻进试验研究。

#### 2.2.1 试验装置

本文试验装置包括围压加载模块、钻进模块和数据监测模块, 围压加载模块给试件加载双轴围压, 模拟钻进过程中竖向应力和垂直钻孔轴向上的水平应力, 适用边长 100 mm 的正方体试件, 最大可加载 20 MPa 的围压。试验装置如图 4 所示。

试验装置中, 钻进模块包括钻机、钻头和配重砝码, 数据监测模块包括位移传感器、转速转矩传感器和数据采集仪, 钻压通过配重砝码调节, 单次钻进过



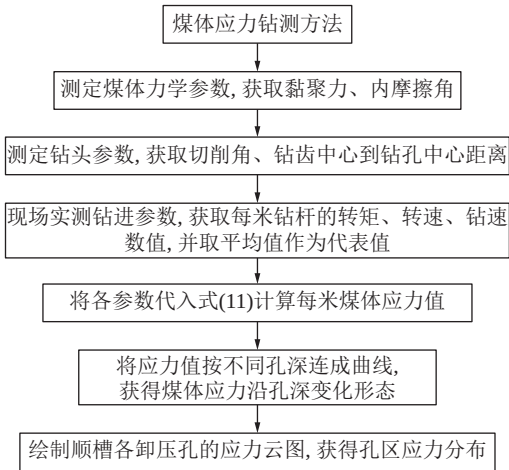


图 3 煤体应力钻测方法流程  
Fig.3 Flow chart of coal stress measurement while drilling method

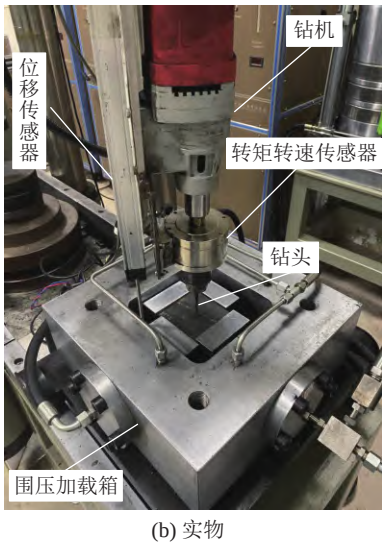
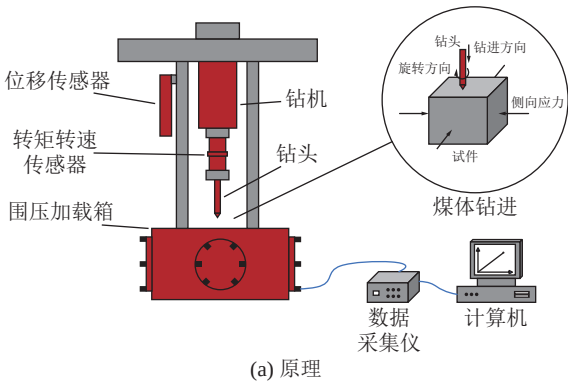


图 4 室内钻进试验装置  
Fig.4 Indoor drilling test device

程中钻压保持恒定, 钻进过程中可以实时采集钻头位移、转矩和转速, 对采集的位移-时间曲线进行微分运算可以获得实时钻速曲线。

### 2.2.2 试验方案

试验试样采用 3 个冲击地压矿井中选取的原煤

加工成立方体试件, 试件各边长均为 100 mm。将煤样按不同取样地点分为 A、B、C 三组, 通过直剪实验获得煤岩试件的黏聚力与内摩擦角, 测得 A 组煤样黏聚力为 0.175 MPa, 内摩擦角为 26°, B 组煤样黏聚力为 0.2 MPa, 内摩擦角为 24°, C 组煤样黏聚力为 2.68 MPa, 内摩擦角为 38.6°。通过文献 [30] 给出的经验公式计算抗钻削角:  $\varphi = \Lambda - k\theta$ , 式中  $\Lambda$ ,  $k$  为经验系数, 计算得 A 组煤样抗钻削角为 18°, B 组煤样抗钻削角为 13°, C 组煤样抗钻削角为 22°。选取的钻头直径为 6 mm, 切削角为 23°。为保证试验与工程现场的相似性, 考虑压入面压强与材料强度之比, 设定钻压为恒压 100 N。对煤样做单轴压缩试验, 应力应变曲线如图 5 所示, 煤岩单轴压缩应力峰值在 13 MPa 左右, 为保证试件在围压作用下处于峰前阶段, 围压设定为 3、5、7、9、15、20 MPa。

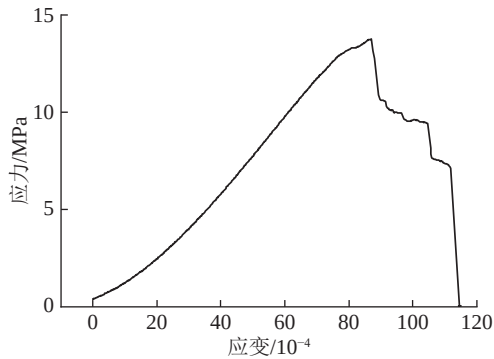


图 5 煤样单轴压缩应力-应变曲线  
Fig.5 Uniaxial compressive stress-strain curve of coal sample

取 10 块与 C 组同一矿井、同一位置的圆柱形标准试样, 根据强度测试标准及冲击倾向性测试标准对 5 块煤体试样进行单轴压缩试验, 5 块煤体试样进行循环加卸载试验, 并处理试验数据, 见表 1。测试结果表明试样平均单轴抗压强度为 32.9 MPa, 平均动态破坏时间为 14.74 ms, 平均冲击能量指数为 3.90, 平均弹性能量指数为 9.07, 属于强冲击倾向性煤体。

试验过程中, 利用围压加载模块对试件施加两向相等的围压, 钻进过程中实时采集钻头转矩、转速和位移, 钻进位移除以钻进时间得到平均钻速, 转矩和转速也采用全过程的平均值, 得到各钻进参数; 将煤岩的内摩擦角、黏聚力、钻头切削角、抗钻削角及各钻进参数代入式(11)中得到计算应力值。

### 2.2.3 试验结果

试件钻进试验的实测结果如图 6 所示。

钻进开始后, 转速先快速上升, 然后在一个很小的范围内平稳波动; 转矩大致可分为上升期和波动

表 1 煤冲击倾向性测试结果  
Table 1 Coal impact susceptibility test results table

| 试件编号 | 单轴抗压强度(均值)/MPa | 动态破坏时间(均值)/ms | 冲击能量指数(均值) | 弹性能量指数(均值)  |
|------|----------------|---------------|------------|-------------|
| C1   | 32.5(32.9)     | 11.2(14.74)   | 4.38(3.90) | —           |
| C2   | 36.2(32.9)     | 26.04(14.74)  | 2.12(3.90) | —           |
| C3   | 28.8(32.9)     | 16.5(14.74)   | 4.14(3.90) | —           |
| C4   | 32.4(32.9)     | 10.4(14.74)   | 4.56(3.90) | —           |
| C5   | 34.6(32.9)     | 9.55(14.74)   | 4.28(3.90) | —           |
| C6   | —              | —             | —          | 13.07(9.07) |
| C7   | —              | —             | —          | 7.38(9.07)  |
| C8   | —              | —             | —          | 9.28(9.07)  |
| C9   | —              | —             | —          | 7.72(9.07)  |
| C10  | —              | —             | —          | 7.91(9.07)  |

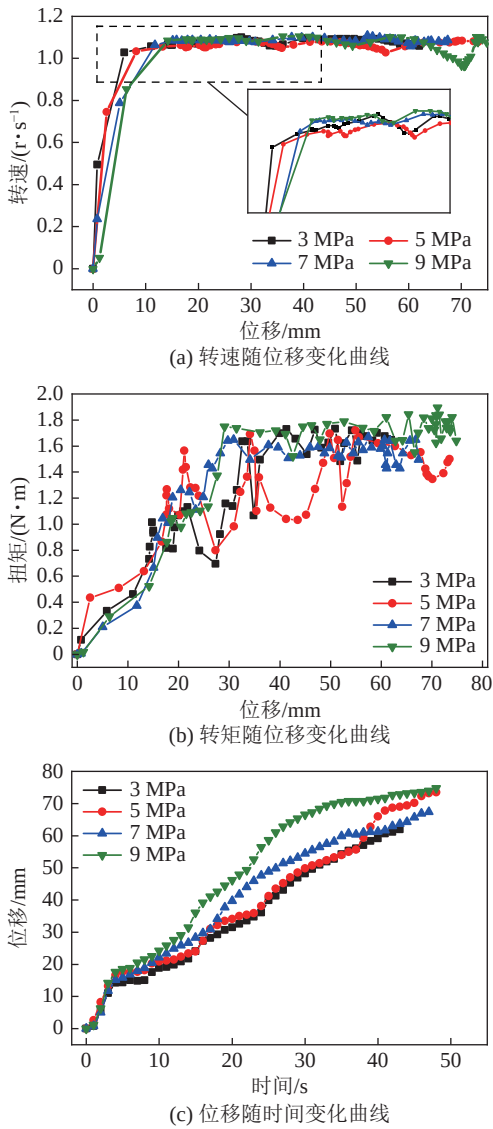


图 6 室内实测钻进参数  
Fig.6 Indoor measured drilling parameters

期,波动幅度明显大于转速波动,其原因在于钻齿侧向切削煤岩的过程中,煤岩发生周期性的跃进式破

坏:随着钻齿角位移的增加,切削力随之增加;达到切削力峰值时,煤岩发生破坏,煤岩碎屑抛出,钻齿与煤岩脱离接触,切削力大幅下降;然后开始下一周期的钻进切削。钻进位移-时间曲线近似成线性,表明钻速大致为常数,用总钻进深度除以钻进时间得到的平均钻速可以代表钻进期间的钻速。

C 组钻进试验中,应力为 15、20 MPa 时,相较于前几组钻进试验,转矩减小、钻进速度大幅降低,钻进大多处于钻进和研磨之间的过渡区,钻头钻进煤样困难,钻进时间大幅增加,该组试验可以反映解危状态下钻进状态参数与煤体应力的关系。

2.2.4 理论验证与分析

根据试验方案开展试验,得到每次钻孔的钻进参数,将钻进参数代入式(11)得到计算应力值,对比计算应力值和实际加载应力,试验测定数据和验证结果见表 2。由表 2 中数据可见,采用本文应力钻测方法得到的计算应力与试验实际加载应力平均误差为 4.9%、最大误差为 15.7%,说明本文应力钻测方法能较好地反映煤体钻进中的实际应力情况,钻测分析结果具有准确性,可以应用本文分析结果进行现场工程测试与分析。

误差来源主要有:模型简化假设导致的模型误差,特别是将煤体视为连续均质各向同性和将钻进视为连续切削的假设,这可能是低应力区少数误差超过 10% 的直接原因;煤体离散性造成的误差,对钻进实验结果计算中的强度参数的赋值是同批煤岩强度测试结果的平均值,实际钻进试块强度与平均值不一致;此外还有测量过程中的观测误差、计算过程中的舍入误差等。围压为 15、20 MPa 时计算的误差均为正值,即计算应力超过实际加载应力,在实际高应力区域中将表现为测量应力大于煤体应力,使监

表 2 煤体应力钻测方法验证表  
Table 2 Coal body stress drilling method verification table

| 试件<br>编号 | 黏聚力/<br>MPa | 内摩擦角/<br>(°) | 抗钻削角/<br>(°) | 切削角/<br>(°) | 钻头直径/<br>mm | 加载应力/<br>MPa | 钻压/<br>N | 转矩/<br>(N.m) | 转速/<br>(r · s <sup>-1</sup> ) | 钻速/<br>(mm · s <sup>-1</sup> ) | 计算应力/<br>MPa | 误差/<br>% |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| A11      | 0.175       | 26           | 18           | 23          | 6           | 3            | 100      | 0.65         | 5.7                           | 1.8                            | 3.19         | 6.3      |
| A12      | 0.175       | 26           | 18           | 23          | 6           | 5            | 100      | 0.92         | 5.42                          | 1.67                           | 4.84         | -3.2     |
| A13      | 0.175       | 26           | 18           | 23          | 6           | 7            | 100      | 1.06         | 5.67                          | 1.44                           | 6.96         | -0.6     |
| B11      | 0.200       | 24           | 13           | 23          | 6           | 3            | 100      | 0.66         | 6.36                          | 1.73                           | 3.47         | 15.7     |
| B12      | 0.200       | 24           | 13           | 23          | 6           | 5            | 100      | 0.88         | 6.3                           | 1.67                           | 4.93         | -1.4     |
| B13      | 0.200       | 24           | 13           | 23          | 6           | 7            | 100      | 1.12         | 6.29                          | 1.53                           | 7.03         | 0.4      |
| B14      | 0.200       | 24           | 13           | 23          | 6           | 9            | 100      | 1.26         | 6.16                          | 1.38                           | 8.7          | -3.3     |
| C11      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 3            | 100      | 1.79         | 6.07                          | 2.78                           | 3.22         | 7.3      |
| C12      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 5            | 100      | 1.55         | 6.17                          | 1.98                           | 4.98         | -0.4     |
| C13      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 7            | 100      | 1.39         | 6.27                          | 1.46                           | 7.52         | 7.4      |
| C14      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 9            | 100      | 1.21         | 6.16                          | 1.08                           | 9.46         | 5.11     |
| C15      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 15           | 100      | 0.91         | 6.36                          | 0.58                           | 15.88        | 5.9      |
| C16      | 2.68        | 38.6         | 22           | 23          | 6           | 20           | 100      | 0.82         | 6.28                          | 0.41                           | 21.27        | 6.4      |

测预警方法偏于出现“在安全应力下发生误报”而不是“在危险应力下发生漏报”，在一定范围内对实际工程是偏向安全的。

3 煤矿井下实测分析

3.1 现场实测装置

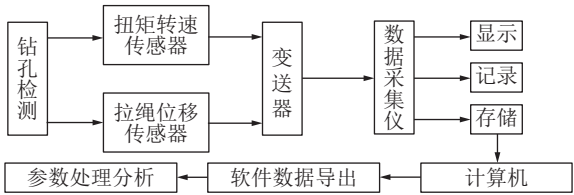
在上述室内钻进模拟试验装置和煤体应力钻测方法的基础上，研制了现场钻进参数采集装置，该装置与大直径卸压钻机配套使用，装置包括联轴器、转矩转速传感器(最大转矩 1 500 N · m、最大转速 300 r/min)、位移传感器、数据采集仪，装置如图 7 所示。

在卸压钻孔施工的同时，实时采集钻头转矩、转速和钻进位移，利用本文提出的煤体应力钻测方法，计算每米钻深的煤体应力数值，得到钻孔沿程应力分布形态，将大直径钻孔从工程孔拓展为煤体应力测量孔。

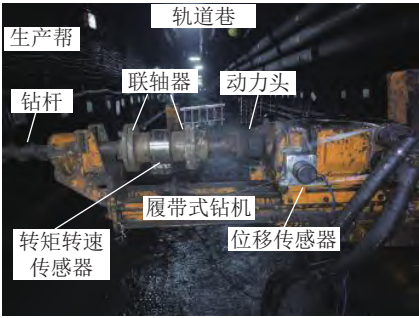
3.2 现场测试结果分析

在山东某冲击地压矿井 3315 工作面轨道巷生产帮进行现场测试。测试地点埋深 880 m，卸压钻机为 ZDY1200 LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机，钻头直径 150 mm，钻孔间距 3 m，孔深 20 m，以同一工作班相邻的 1 号、2 号钻孔为例，实测得到钻头位移、转矩、转速与时间关系曲线如图 8 所示。

在每根钻杆的位移-时间曲线中提取钻进时间，求取平均钻速作为该钻杆钻速代表值，转矩、转速也以平均值作为代表值。取现场煤岩的黏聚力 0.15 MPa，内摩擦角 26°，切削角取 23°，根据式(11)



(a) 装置工作流程



(b) 装置实物

图 7 大直径卸压钻孔钻进参数采集装置

Fig.7 Drilling parameter acquisition device for large diameter pressure relief drilling

计算出每米的煤体应力值，如图 9 所示，因 1 号孔 19、20 m 钻进遇到夹矸数据异常，只保留 2~18 m 数据，对比图 9 中煤体应力值可以发现：煤体应力总体分布呈现先升后降的趋势，符合支承压力分布规律；1 号孔的应力峰值在 8 m 处，峰值大小为 31 MPa，2 号孔应力峰值在 10 m 处，峰值为 22 MPa，表明 1 号孔施工后，产生了明显的卸压效果，使后续施工的相邻钻孔应力峰值下降，应力峰值所在位置向深部转移。

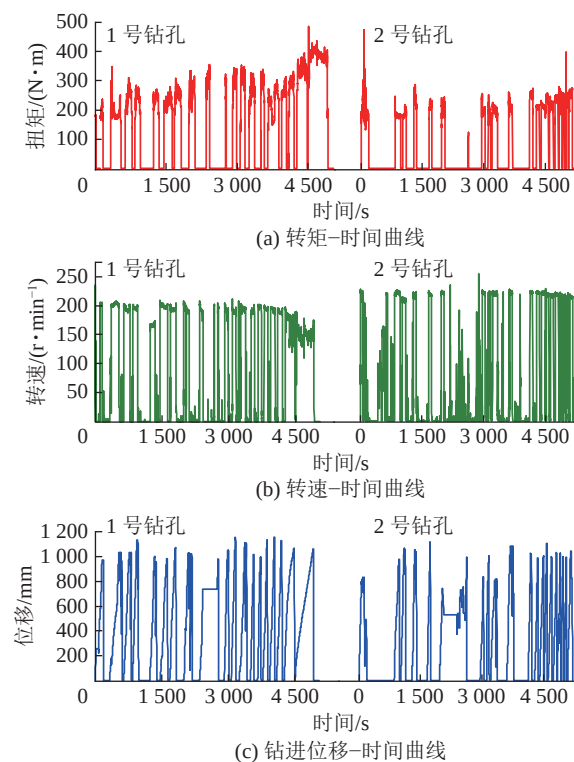


图8 现场实测钻进参数随时间变化曲线

Fig.8 Variation curve of field measured drilling parameters with time

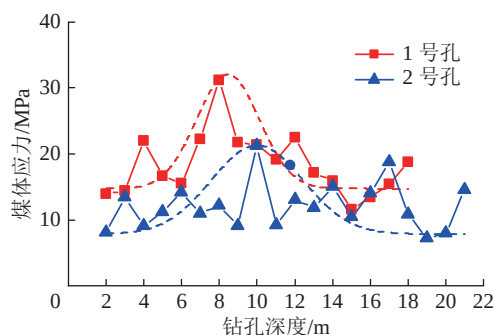


图9 煤体应力分布曲线

Fig.9 Coal body stress distribution curve

对煤体应力、钻进时间和钻进能量随钻进深度变化特征进行比较,钻进能量  $E$  计算公式为

$$E = E_T + E_R = \int_0^T F_a(t)v(t)dt + \int_0^T M_a(t)\omega(t)dt \quad (12)$$

式中:  $E_T$  为钻压功;  $E_R$  为转矩功;  $F_a$  为钻压;  $v$  为钻速;  $M_a$  为转矩;  $\omega$  为转动角速度。

式(12)对时间离散化差分,代入实测钻进参数计算钻进能量。煤体应力、钻进时间和钻进能量随钻进深度变化形态如图10所示。

由图10可见,煤体应力、钻进时间和钻进能量随钻孔深度都呈现先升后降的趋势,符合支承压力分布形态。3个指标的峰值位置基本一致。高应力

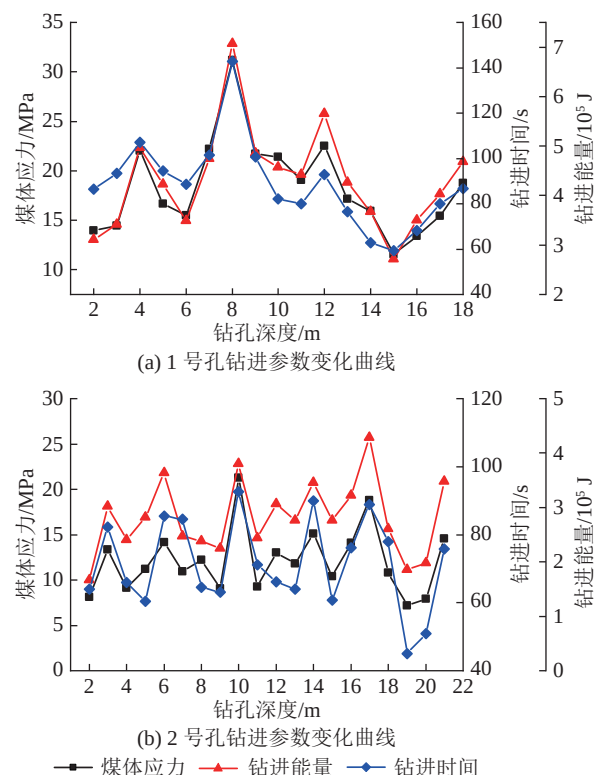


图10 钻进能量、煤体应力、钻进时间随孔深变化曲线

Fig.10 Variation curves of drilling energy, coal stress and drilling time with hole depth

区钻进,钻进时间长,消耗能量多,低应力区钻进,钻进时间短,消耗能量少。

将3315工作面轨道巷10个钻孔的煤体应力曲线表达成三维应力云图,如图11a所示。云图水平方向分别为钻孔位置和钻孔深度,垂直方向为煤体应力,根据云图可以确定煤体应力的峰值位置和峰值大小,便于整体分析沿巷道方向应力分布规律和冲击危险性。

按式(12)计算钻进能量,将10个钻孔的钻进能量表达成能量云图,如图11b所示,煤体应力和钻进能量云图一致性较好,反映了高应力区钻进耗能多,低应力区钻进耗能少的特征。

### 3.3 讨论

室内试验结果和现场实测数据之间的差异受到多个因素的影响。

室内试验是环境因素和边界条件明确下进行的,样本经过精细的处理,条件可控,且使用静态加载<sup>[31]</sup>。然而,实际矿区的环境更为复杂,受地下水位、地质构造、岩层分布等多种因素影响,煤体应力状态和力学行为与室内试验中存在差异。

室内试验中的煤样取自矿区的特定地点和深度,可能无法完全代表整个矿区或不同深度的煤体特性。



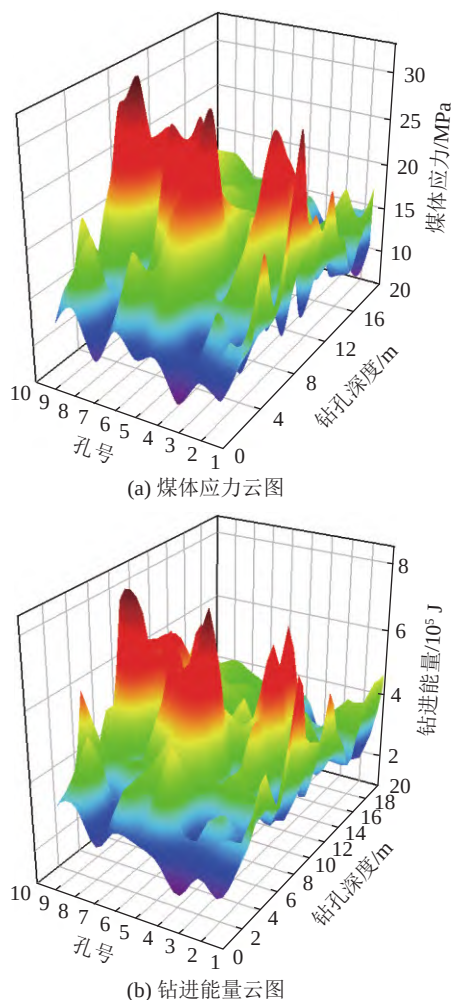


图 11 3315 工作面轨道巷煤体应力、钻进能量云图

Fig.11 3315 track crossheading coal body stress, drilling energy cloud diagram,

现场岩层的异质性使得实测数据往往反映出更复杂的煤体响应。此外,施工过程中的扰动、矿井开采的影响,都会使得煤体力学性质发生变化,进而影响现场的实测数据。

现场实测数据还受到仪器设备精度、操作环境和气候条件等因素的影响,因此存在一定的误差。

综上所述,室内试验与现场实测数据的差异,反映了试验条件、煤体特性、工程环境等多方面因素的影响。准确评估这些差异对于煤矿工程的稳定性和安全性至关重要。

## 4 结 论

1) 基于钻齿剪切破坏煤岩的强度条件,建立钻头钻削破煤力学模型,推导出钻削力方程,钻削力随煤岩强度、煤体应力增大而增大,同时,钻削力与切削厚度成正比。得到钻进多参量与煤体应力关系,钻杆转矩与煤体应力呈线性关系,同时,转矩-煤体

应力关系还受到钻速和转速的影响,相同煤体应力条件下,钻进参数不具备唯一性。

2) 提出煤体应力钻测评估方法。首先确定煤岩强度和钻头参数,然后实测各钻进参数,结合钻削力学模型即可计算出煤体应力。利用自行研制的室内钻进试验装置钻进原煤试件,对比分析试验加载应力和计算应力数值,两者平均误差为 4.9%、最大误差为 15.7%,理论计算与实验结果吻合良好,验证了本文钻测方法的准确性。

3) 利用自研的现场随钻监测装置,在 150 mm 大直径卸压钻孔钻进过程中实时监测钻进参数,获取孔区煤体应力分布形态,对比了钻进时间和钻进能量随孔深的变化特征,发现 3 者都呈现先升后降的规律,且峰值位置较为一致。

4) 本文提出的煤体应力钻测评估方法,将大直径卸压钻孔从单一的工程孔拓展为测试孔,实现煤体卸压与应力测量一体化。

## 参考文献(References):

- [1] 谭云亮,张修峰,肖自义,等. 冲击地压主控因素及孕灾机制[J]. 煤炭学报, 2024, 49(1): 367-379.  
TAN Yunliang, ZHANG Xiufeng, XIAO Ziyi, et al. Main control factors of rock burst and its disaster evolution mechanism[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(1): 367-379.
- [2] 王书文,鞠文君,张春会,等. 弹脆性圆形煤巷应力跃升及冲击地压预测模型[J]. 岩土力学, 2023, 44(3): 873-883, 895.  
WANG Shuwen, JU Wenjun, ZHANG Chunhui, et al. Stress jumping of elastic-brittle circular coal roadway and prediction model of rock burst[J]. Rock and Soil Mechanics, 2023, 44(3): 873-883, 895.
- [3] 郝宪杰,孙希奎,唐忠义,等. 覆岩高位整层爆破卸压“人造预裂层”源头防治冲击地压技术体系及应用[J]. 煤炭学报, 2024, 49(3): 1318-1331.  
HAO Xianjie, SUN Xikui, TANG Zhongyi, et al. Technology system and application of “artificial pre-fracture layer” by high level whole layer blasting for pressure releasing to source prevention and control of rockburst[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(3): 1318-1331.
- [4] 李震,吴冠洋,司尚金,等. 基于开采深度与构造应力的冲击地压危险性评价子指标取值方法 [J/OL]. 煤炭科学技术, 1-10[2024-12-12]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.TD.20240912.1454.004.html>.  
LI Zhen, WU Guanyang, SI Shangjin, et al. Valuation method for sub-indicators of rock burst risk based on mining depth and tectonic stress [J/OL]. Coal Science and Technology, 1-10[2024-12-12]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.TD.20240912.1454.004.html>.
- [5] 孟静,张鹏,王继明,等. 山东龙郛煤业 10·20 冲击地压事故区域应力背景与防控研究[J]. 地质力学学报, 2024, 30(3):

- 473-486.
- MENG Jing, ZHANG Peng, WANG Jiming, et al. Study on regional stress background and prevention of the rock burst accident on October 20th, 2018 in the Longyun Coal Industry area, Shandong, China[J]. Journal of Geomechanics, 2024, 30(3): 473-486.
- [6] 徐小荷, 余静. 岩石破碎学[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1984.
- [7] 吕祥峰, 曹立厅, 孟令峰, 等. 旋压触探随钻摩阻表围岩应力分布特征研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(10): 2385-2399.
- LYU Xiangfeng, CAO Liting, MENG Lingfeng, et al. Surrounding rock stress distribution characterization via drilling friction resistance while rotary sounding[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2023, 42(10): 2385-2399.
- [8] 岳中琦. 钻孔过程监测(DPM)对工程岩体质量评价方法的完善与提升[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(10): 1977-1996.
- YUE Zhongqi. Drilling process monitoring for refining and upgrading rock mass quality classification methods[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(10): 1977-1996.
- [9] 于广东, 孟国营, 冯学文. 煤矿巷道顶板强度随钻识别系统与钻速优化研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2022, 41(3): 112-118.
- YU Guangdong, MENG Guoying, FENG Xuewen. Identification system of roof strength of coal mine while drilling and optimization study on drilling speed[J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science), 2022, 41(3): 112-118.
- [10] 谭卓英, 岳中琦, 蔡美峰. 风化花岗岩地层旋转钻进中的能量分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(3): 478-483.
- TAN Zhuoying, YUE Zhongqi, CAI Meifeng. Analysis of energy for rotary drilling in weathered granite formation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(3): 478-483.
- [11] 曹瑞琅, 王玉杰, 赵宇飞, 等. 基于钻进过程指数定量评价岩体完整性原位试验研究[J]. 岩土工程学报, 2021, 43(4): 679-687.
- CAO Ruilang, WANG Yujie, ZHAO Yufei, et al. In-situ tests on quantitative evaluation of rock mass integrity based on drilling process index[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2021, 43(4): 679-687.
- [12] 王亚晔, 吴光. TBM隧道围岩力学参数对凿碎比功及刀具磨损值影响分析[J]. 工程地质学报, 2019, 27(6): 1216-1226.
- WANG Yawei, WU Guang. Effects of the mechanical parameters of surrounding rock on specific chiseling work and attrition value of tbm[J]. Journal of Engineering Geology, 2019, 27(6): 1216-1226.
- [13] 王玉杰, 余磊, 赵宇飞, 等. 基于数字钻进技术的岩石强度参数测定试验研究[J]. 岩土工程学报, 2020, 42(9): 1669-1678.
- WANG Yujie, SHE Lei, ZHAO Yufei, et al. Experimental study on measurement of rock strength parameters based on digital drilling technology[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2020, 42(9): 1669-1678.
- [14] 王琦, 高红科, 蒋振华, 等. 地下工程围岩数字钻探测试系统研发与应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2020, 39(2): 301-310.
- WANG Qi, GAO Hongke, JIANG Zhenhua, et al. Development and application of a surrounding rock digital drilling test system of underground engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2020, 39(2): 301-310.
- [15] 王琦, 秦乾, 高红科, 等. 基于数字钻探的岩石 c- $\phi$  参数测试方法[J]. 煤炭学报, 2019, 44(3): 916-923.
- WANG Qi, QIN Qian, GAO Hongke, et al. A testing method for rock c- $\phi$  parameter based on digital drilling test technology[J]. Journal of China Coal Society, 2019, 44(3): 916-923.
- [16] 王琦, 孙会彬, 江贝, 等. 基于数字钻探和支持向量机预测岩体单轴抗压强度的方法[J]. 岩土力学, 2019, 40(3): 1221-1228.
- WANG Qi, SUN Huibin, JIANG Bei, et al. A method for predicting uniaxial compressive strength of rock mass based on digital drilling test technology and support vector machine[J]. Rock and Soil Mechanics, 2019, 40(3): 1221-1228.
- [17] 何明明, 杨贝贝, 张志强, 等. 基于数字钻技术的岩石材料岩爆倾向性预测研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021, 52(8): 2736-2747.
- HE Mingming, YANG Beibei, ZHANG Zhiqiang, et al. Rock burst proneness prediction of rock materials based on rock digital drilling[J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2021, 52(8): 2736-2747.
- [18] 杜才溢. 基于巷道围岩分区的钻屑量分布规律及修正方法[D]. 太原: 太原理工大学, 2023.
- DU Caiyi. Distribution law and correction method of drilling cuttings based on roadway surrounding rock partition [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2023.
- [19] 周洋, 梁冰, 石占山, 等. 考虑煤层倾角和钻孔倾角的钻屑量理论研究[J]. 矿业安全与环保, 2020, 47(1): 26-30, 35.
- ZHOU Yang, LIANG Bing, SHI Zhanshan, et al. Theoretical study on the drilling cuttings considering coal seam angle and borehole angle[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2020, 47(1): 26-30, 35.
- [20] 唐巨鹏, 李卫军, 潘一山, 等. 钻杆直径及钻进速度对钻屑量影响试验研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2019, 36(1): 166-174.
- TANG Jupeng, LI Weijun, PAN Yishan, et al. Experimental study on the influence of drill pipe diameter and drilling velocity on drilling cuttings[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2019, 36(1): 166-174.
- [21] 李作泉, 张龙, 邵嗣华, 等. 钻屑法监测煤体应力及冲击危险的现场实践[J]. 煤炭技术, 2022, 41(5): 137-141.
- LI Zuoquan, ZHANG Long, SHAO Sihua, et al. Application of monitoring coal stress and rock burst hazard using drilling cutting method[J]. Coal Technology, 2022, 41(5): 137-141.
- [22] 王桂峰, 张崑峰, 王忠宾, 等. 煤体应力随钻监测响应特征及智能感知技术研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2024, 41(5): 1069-1077.
- WANG Guifeng, ZHANG Yinfeng, WANG Zhongbin, et al. Research on drilling characteristics and the intelligent perception technology of coal stress[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2024, 41(5): 1069-1077.
- [23] 饶文铭. 钻进参数与声发射信号对煤体应力和强度响应规律研究[D]. 北京: 煤炭科学研究总院, 2024.

- RAO Wenming. Research on the response of drilling parameters and acoustic emission signals to coal stress and strength [D]. Beijing: Chinese Institute of Coal Science, 2024.
- [24] 潘一山, 徐连满. 钻屑温度法预测冲击地压的试验研究[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(12): 2228–2232.
- PAN Yishan, XU Lianman. Experimental investigation on temperature of drilling cuttings to predict rock burst[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(12): 2228–2232.
- [25] 郝志勇, 周正启, 潘一山. 煤体应力与钻杆转速关系的试验研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2019, 36(1): 158–165.
- HAO Zhiyong, ZHOU Zhengqi, PAN Yishan. Experimental study on the relationship between coal stress and drilling rotation speed[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2019, 36(1): 158–165.
- [26] 王春华, 刘亚强, 赵亚芝, 等. 钻杆推力转速及扭矩相结合法测定煤体应力试验研究[J]. 应用力学学报, 2019, 36(1): 165–171, 261.
- WANG Chunhua, LIU Yaqiang, ZHAO Yazhi, et al. Experimental study on determination of stress of coal body by joint method of thrust and rotation speed of drill pipe[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2019, 36(1): 165–171, 261.
- [27] 邱东卫. 基于钻头钻进参数的煤体应力反演研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2020.
- QIU Dongwei. Research on coal stress inversion based of bit drilling parameters [D]. Qingdao: Shandong University of Science and Technology, 2020.
- [28] 岳立新, 杨全春, 郝志勇. 基于钻杆转速和钻屑量测定煤体应力实验研究[J]. 机械设计与研究, 2018, 34(4): 127–132, 147.
- YUE Lixin, YANG Quanchun, HAO Zhiyong. Experimental study on measuring the stress of coal based on the speed of drilling rod and the amount of drilling chip[J]. Machine Design & Research, 2018, 34(4): 127–132, 147.
- [29] 张凯, 刘光伟, 赵志刚, 等. 煤体应力监测模拟试验设备研制与应用[J]. 矿业安全与环保, 2023, 50(2): 71–76.
- ZHANG Kai, LIU Guangwei, ZHAO Zhigang, et al. Development and application of simulation experimental equipment for coal stress measurement while drilling[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2023, 50(2): 71–76.
- [30] HUANG H, LECAMPION B, DETOURNAY E. Discrete element modeling of tool-rock interaction I: Rock cutting[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2013, 37(13): 1913–1929.
- [31] 赵志刚, 张凯, 尹延春, 等. 不同应力下煤体钻孔试验及钻进能量响应研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(10): 2899–2906.
- ZHAO Zhigang, ZHANG Kai, YIN Yanchun, et al. Drilling test and drilling energy response of coal under different stresses[J]. Rock and Soil Mechanics, 2023, 44(10): 2899–2906.